



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

CORHUILA FACULTAD DE INGENIERÍA



Presentado por
Sergio Alejandro Muñoz Cabrera

Presentado a
Jesus Ariel Gonzales Bonilla

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA CORHUILA FACULTAD DE INGENIERÍA

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

Objetivo del Taller

El propósito de este taller es que los estudiantes diseñen, documenten y prueben una API REST básica para la gestión de usuarios, aplicando principios de arquitectura cliente-servidor, control de versiones y buenas prácticas de desarrollo backend.

1. Introducción

Las APIs REST son el puente de comunicación entre aplicaciones móviles y servidores. En este taller, aprenderás a:

- Definir endpoints básicos (GET , POST , PUT , DELETE).
- Implementar autenticación con tokens JWT.
- Validar y almacenar datos de usuarios.
- Probar los servicios con herramientas como Postman o cURL.

2. Requerimientos

Antes de iniciar, debes tener instalado en tu equipo:

- Node.js o Python
- Un editor de código (Visual Studio Code recomendado).
- Postman o extensión Thunder Client.
- Git para control de versiones.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA
Vigilada Mineducación

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

3. Diseño de la API

Entidad: Usuario

Campo	Tipo	Descripción
id	UUID	Identificador único del usuario
nombre	String	Nombre completo del usuario
email	String	Correo electrónico (único)
password	String	Contraseña cifrada
fecha_creacion	DateTime	Fecha de registro

Endpoints

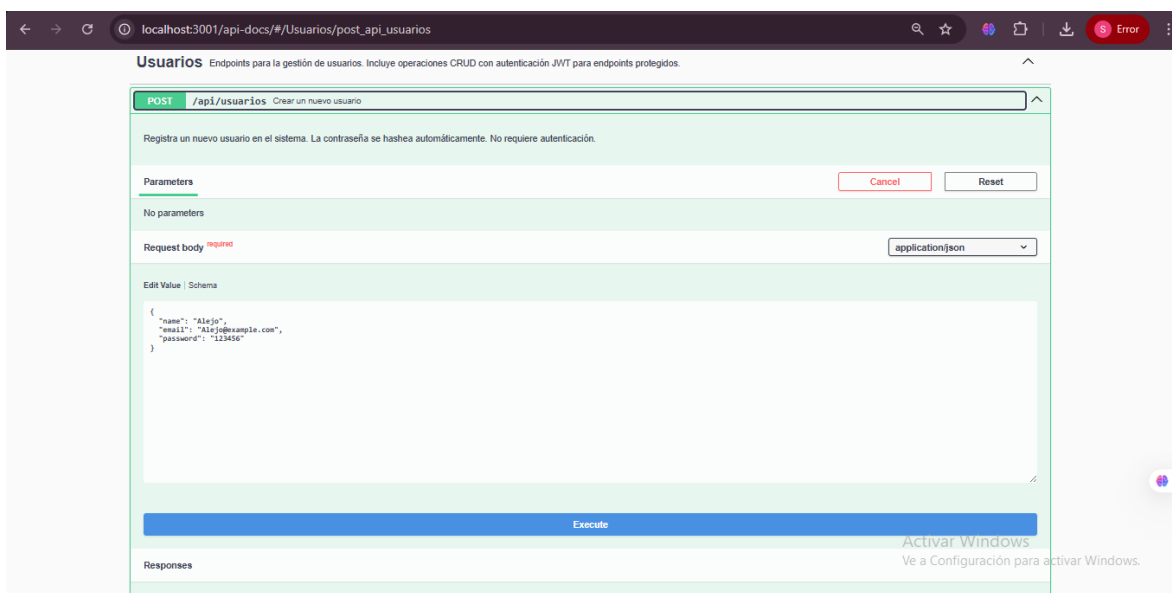
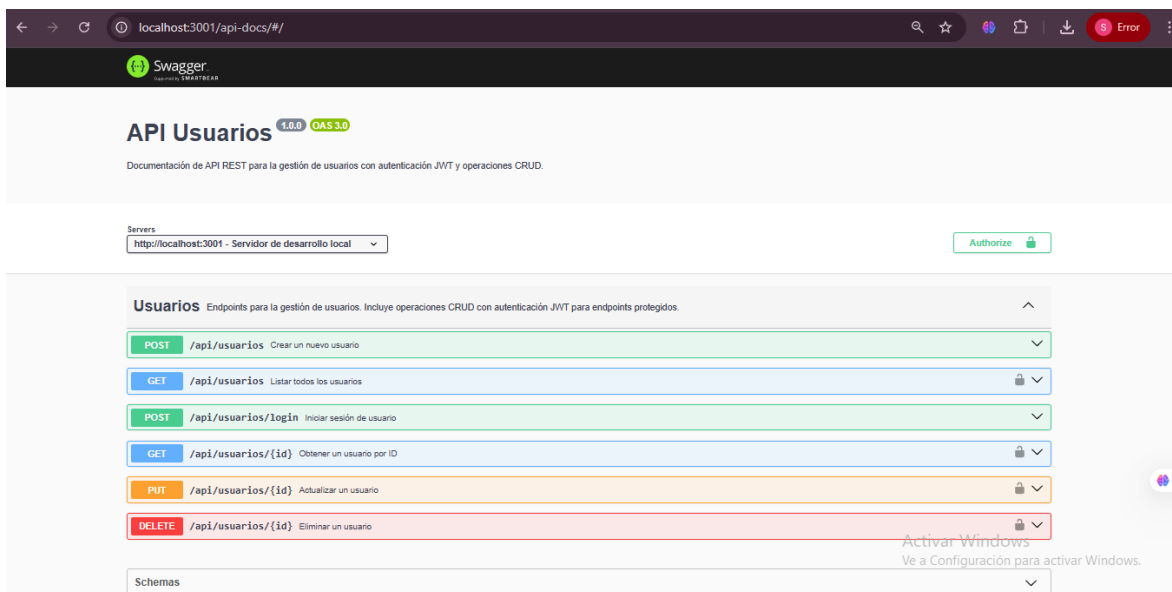
- POST /api/usuarios → Crear usuario.
- GET /api/usuarios → Listar usuarios.
- GET /api/usuarios/:id → Obtener usuario por ID.
- PUT /api/usuarios/:id → Actualizar datos de usuario.
- DELETE /api/usuarios/:id → Eliminar usuario.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"





CORHUILA

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

localhost:3001/api-docs/#/Usuarios/post_api_usuarios

Execute Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'POST' \
  'http://localhost:3001/api/usuarios' \
  -H 'accept: application/json' \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{
    "name": "Alejo",
    "email": "Alejo@example.com",
    "password": "123456"
  }'
```

Request URL

http://localhost:3001/api/usuarios

Server response

Code Details

201

Response body

```
{
  "id": "50bc8318-7644-40b3-874d-6f9ac3f1e2d3",
  "name": "Alejo",
  "email": "Alejo@example.com",
  "creation_date": "2025-10-06T22:18:33.972Z"
}
```

Response headers

```
connection: keep-alive
content-length: 326
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Mon, 06 Oct 2025 22:18:34 GMT
etag: W/"83-LqQ/qwubdC03MBRT/jdgfgtcha"
keep-alive: timeout=5
powered-by: Express
```

Responses

Code	Description	Links
201	Usuario creado exitosamente	No links

localhost:3001/api-docs/#/

GET /api/usuarios/{id} Obtener un usuario por ID

Recupera los detalles de un usuario específico por su ID (sin contraseña). Requiere autenticación JWT.

Parameters

Cancel

Name Description

id * required ID único del usuario

string (path)

id

Execute

Responses

Code Description Links

200 Usuario encontrado

Media type: application/json

Controls Accept header

Example Value Schema

```
{
  "id": "1",
  "name": "Juan Perez",
  "email": "juan@exampl.com",
  "creation_date": "2023-10-05T13:00:00Z"
}
```

401 No autorizado (token faltante, inválido o expirado)

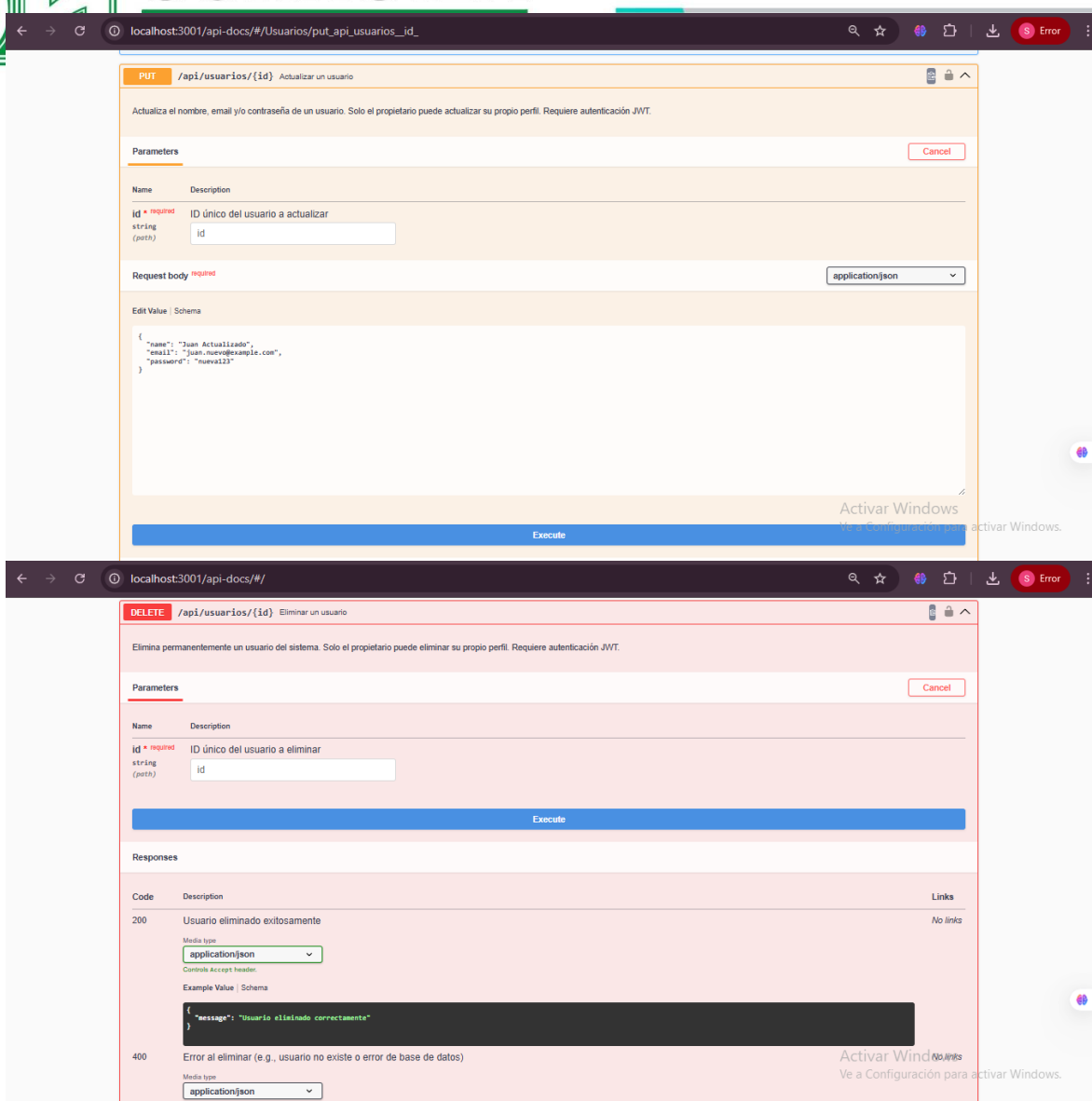
Media type: application/json

- Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
- Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
- Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
- Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"



Preguntas de Reflexión

¿Qué ventajas ofrece separar frontend y backend?

La separación del frontend y el backend permite un trabajo más limpio y eficaz. Por un lado, el frontend se encarga de la parte visual y soluciones con las cuales el usuario interactúa, mientras que el backend trata la parte lógica del sistema y la relación con la base de datos. Entre las ventajas, se puede destacar el uso de diferentes tecnologías en ambas partes, el trabajo en paralelo en áreas separadas y la posibilidad de cambiar y hacer un mantenimiento en el proyecto sin afectar todo el trabajo del aplicativo, así como la capacidad de reutilizar el backend para varias plataformas. Existe la



CORHUILA

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUJETA A INSPECCIÓN
Y VIGILANCIA POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - SNIES 2828

posibilidad de desarrollar tanto una versión web como aplicativos móviles al mismo tiempo.

¿Cómo mejora la seguridad el uso de JWT?

La seguridad se ve significativamente mejorada con el uso de JWT (JSON Web Tokens), ya que posibilita la comprobación de la identidad del usuario sin requerir el almacenamiento de sesiones en el servidor.

Cuando un usuario inicia sesión, el servidor crea un token que está firmado con una clave secreta.

Ese token se manda con cada solicitud, y el backend puede verificar su validez antes de permitir la entrada a rutas protegidas o información.

Esto hace que sea más complicado falsificar accesos y permite controlar con facilidad la expiración de los tokens, lo cual impide que una persona use credenciales viejas o robadas.

El sistema es más seguro cuando se combina con HTTPS.

¿Qué problemas podrías tener si no documentas tu API?

Si una API no está correctamente documentada, se presentan numerosas dificultades para el desarrollador y también para otros individuos que deseen utilizarla.

Por ejemplo, comprender qué rutas hay, qué parámetros requiere cada una o qué tipo de datos devuelve puede ser complicado.

Esto provoca confusión, equivocaciones y pérdida de tiempo probando cosas al azar.

Además, con el paso del tiempo se hace sencillo perder de vista cómo opera el código propio, lo que dificulta su mantenimiento.

Además, puede dar una impresión negativa de desorganización o falta de profesionalismo.

Por esta razón, es aconsejable documentar la API con herramientas como Postman o Swagger para que cualquier individuo tenga la posibilidad de comprenderla y utilizarla sin dificultad.

📍 Sede Quirinal: Calle 21 No. 6 - 01
📍 Sede Prado Alto: Calle 8 No. 32 - 49 PBX: (608) 8754220
📍 Sede Pitalito: Carrera 2 No. 1 - 27 - PBX: (608) 8350459
✉ Email: contacto@corhuila.edu.co - www.corhuila.edu.co

Personería Jurídica Res. Ministerio de Educación No. 21000 de Diciembre 22 de 1989
NIT. 800.107584-2



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA - CORHUILA
"Diseño y prestación de servicios de docencia, investigación y extensión de programas de pregrado, aplicando todos los requisitos de las normas ISO implementadas en sus sedes Neiva y Pitalito"